

2. Определить действующие значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжений на заданных ветвях приемника

Согласно схеме, на рис 2.2 определяем действующие значения напряжений на заданных ветвях приемника

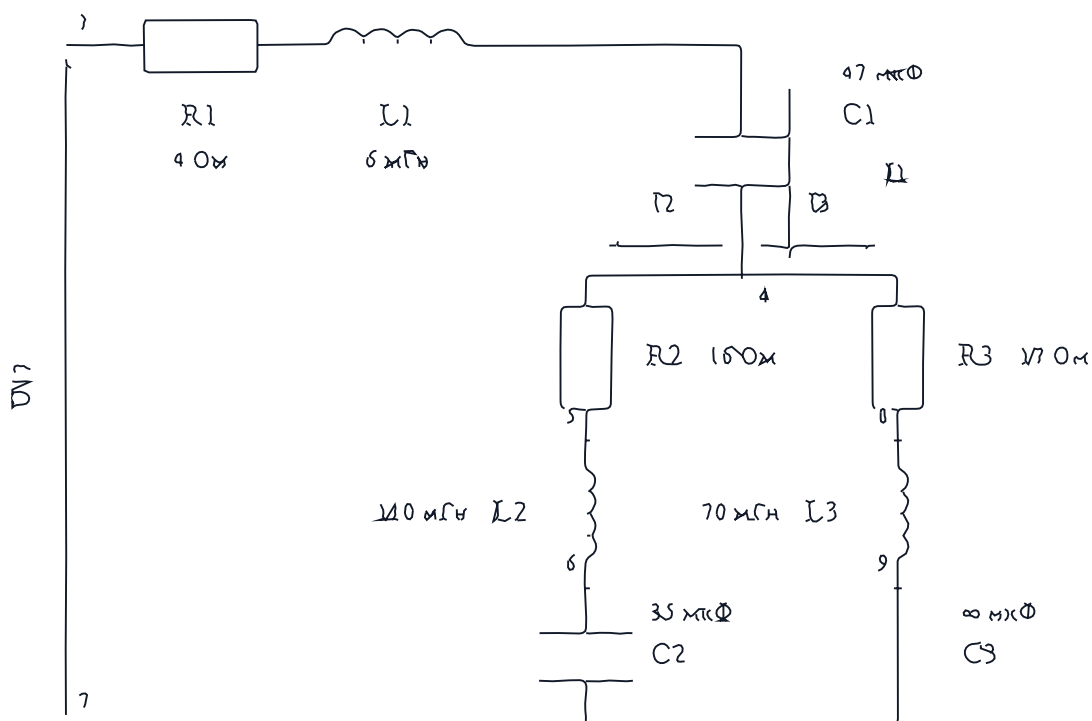


Рисунок 2.2 - Расчетная схема цепи

$$|I_1| = |-0.67 - j1.06| = 1.256 \text{ A}, \quad |I_2| = |0.67 - j0.29| = 0.732 \text{ A}$$

$$|I_3| = |-1.34 - j0.77| = 1.544 \text{ A}$$

$$U_{17} = U_{12} + U_{20} + U_{34} + U_{45} + U_{56} + U_{67} = -78.52 - j2.7 \text{ V}$$

$$|U_{17}| = |-78.52 - j2.7| = 78.564 \text{ V}$$

2. Определить действующие значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжений на заданных ветвях приемника